Guía de Química Básica

Tabla periódica (fragmento)

Elemento	Símbolo	N° atómico	Masa (g/mol)
Hidrógeno	H	1	1.008
Helio	He	2	4.003
Litio	Li	3	6.941
Berilio	Be	4	9.012
Boro	B	5	10.81
Carbono	C	6	12.01
Nitrógeno	N	7	14.01
Oxígeno	O	8	16.00
Flúor	F	9	19.00
Neón	Ne	10	20.18
Sodio	Na	11	22.99
Magnesio	Mg	12	24.31
Aluminio	Al	13	26.98
Silicio	Si	14	28.09
Fósforo	P	15	30.97
Azufre	S	16	32.07
Cloro	Cl	17	35.45
Argón	Ar	18	39.95
Potasio	K	19	39.10
Calcio	Ca	20	40.08
Hierro	Fe	26	55.85
Cobre	Cu	29	63.55
Zinc	Zn	30	65.38
Plata	Ag	47	107.87
Yodo	I	53	126.90
Oro	Au	79	197.00
Mercurio	Hg	80	200.59

Nota: La tabla completa tiene 118 elementos.

Unidades y constantes fundamentales

- Número de Avogadro: $N_A = 6{,}022 \times 10^{23}$ mol^{-1}
- Constante de los gases: $R = 0{,}082057$ L·atm·mol^{-1}K^{-1}
  $R = 8{,}314$ J·mol^{-1}K^{-1}
- Constante de Faraday: $F = 96485$ C·mol^{-1}
- Volumen molar (STP): 22,414 L/mol
- Temperatura estándar: 0°C = 273,15 K

Conceptos básicos

Masa atómica y molecular

- Masa atómica: masa promedio de los isótopos de un elemento (u.m.a.).
- Masa molecular: suma de masas atómicas de los átomos en una molécula.
- Mol: cantidad de sustancia que contiene N_A partículas.
- Masa molar: masa de un mol de sustancia (g/mol).

Fórmulas empíricas y moleculares

- Fórmula empírica: proporción mínima de átomos.
- Fórmula molecular: número real de átomos.
- Relación: $n = \frac{\text{masa molar}}{\text{masa fórmula empírica}}$

Estequiometría

Leyes ponderales

- Ley de conservación de la masa (Lavoisier): la masa total se conserva.
- Ley de proporciones definidas (Proust): un compuesto siempre tiene la misma proporción en masa de sus elementos.
- Ley de proporciones múltiples (Dalton): si dos elementos forman más de un compuesto, las masas de uno combinado con una masa fija del otro están en relación de números enteros pequeños.

Cálculos estequiométricos

- Moles: $n = \frac{\text{masa (g)}}{\text{masa molar (g/mol)}}$
- Número de partículas: $N = n \cdot N_A$
- Rendimiento: $\%\text{rendimiento} = \frac{\text{rendimiento real}}{\text{rendimiento teórico}} \times 100$

Gases

Ley de los gases ideales

$$PV = nRT$$

Donde P = presión, V = volumen, n = moles, R = constante, T = temperatura (K).

Leyes derivadas

- Boyle: $P_1V_1 = P_2V_2$ (T constante)
- Charles: $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ (P constante)
- Gay-Lussac: $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$ (V constante)
- Ley combinada: $\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$

Densidad de un gas

$$d = \frac{PM}{RT}$$

Donde M es la masa molar.

Ley de Dalton (presiones parciales)

$$P_{\text{total}} = \sum P_i, \quad P_i = X_i P_{\text{total}}, \quad X_i = \frac{n_i}{n_{\text{total}}}$$

Disoluciones

Concentraciones

- Molaridad: $M = \frac{\text{moles de soluto}}{\text{litros de solución}}$
- Molalidad: $m = \frac{\text{moles de soluto}}{\text{kg de disolvente}}$
- Fracción molar: $X_i = \frac{n_i}{n_{\text{total}}}$
- Porcentaje en masa: $\%m/m = \frac{\text{masa soluto}}{\text{masa solución}} \times 100$
- Porcentaje en volumen: $\%v/v = \frac{\text{volumen soluto}}{\text{volumen solución}} \times 100$

Diluciones

$$C_1V_1 = C_2V_2$$

Estequiometría en disolución

$$\text{Moles} = M \cdot V \quad \text{(volumen en litros)}$$

Reacciones químicas

Tipos de reacciones

- Síntesis: $A + B \rightarrow AB$
- Descomposición: $AB \rightarrow A + B$
- Desplazamiento simple: $A + BC \rightarrow AC + B$
- Doble desplazamiento: $AB + CD \rightarrow AD + CB$
- Combustión: $C_xH_y + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

Balanceo de ecuaciones

Método de tanteo o redox.

Termoquímica

- Entalpía de reacción: $\Delta H = H_{\text{productos}} - H_{\text{reactivos}}$
- Reacción exotérmica: $\Delta H < 0$ (libera calor)
- Reacción endotérmica: $\Delta H > 0$ (absorbe calor)
- Ley de Hess: ΔH total es independiente de la trayectoria.

Estructura atómica

- Número atómico Z = protones.
- Número másico A = protones + neutrones.
- Isótopos: mismo Z, diferente A.
- Configuración electrónica: principio de Aufbau, regla de Hund, exclusión de Pauli.

Enlace químico

- Enlace iónico: transferencia de electrones (metal + no metal).
- Enlace covalente: compartición de electrones (no metal + no metal).
- Enlace metálico: nube de electrones (metal + metal).
- Electronegatividad: capacidad de atraer electrones (Pauling).

Ácidos y bases

- Arrhenius: ácido produce H^+, base produce OH^-.
- Brønsted-Lowry: ácido dona H^+, base acepta H^+.
- $pH = -\log[H^+]$, $pOH = -\log[OH^-]$, $pH + pOH = 14$
- Neutralización: $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$

Cinética química

- Velocidad de reacción: $v = k[A]^m[B]^n$
- Orden de reacción: $m + n$
- Ecuación de Arrhenius: $k = Ae^{-E_a/(RT)}$

Electroquímica

- Celda galvánica: energía química $\rightarrow$ eléctrica.
- Potencial estándar: $E^\circ_{\text{celda}} = E^\circ_{\text{cátodo}} - E^\circ_{\text{ánodo}}$
- Ecuación de Nernst: $E = E^\circ - \frac{0{,}0592}{n} \log Q$ (a 298 K)

Guía de apoyo para química básica – ¡Consulta la tabla periódica y practica!